

ビタミン欠乏症と過剰症

内分泌糖尿病内科

八木崇志

2026年4月30日3限

Vitamin

Vital+Amine

生命に必要な塩基性物質

ビタミン欠乏症がビタミン発見のきっかけ！

脚気（Vit B1欠乏症）の歴史

中国：紀元前**1000**年頃の中国の古書に記載がある。晋の時代(265～420)に脚気という病名が付けられた。**700**年頃の医書に知覚鈍麻、運動麻痺、歩行障害、浮腫など症状の詳しい記載がある。

西洋：16世紀後半～17世紀初頭頃。オランダ人**Bronchis**がオランダ領ジャワ島で症状を記載。

英語のberiberiの語源はジャワ語の羊を意味する言葉。
脚気になると羊のような歩き方になることから。

日本：**1000**年頃から。枕草子、源氏物語に「カクビョウ」「アシノケ」という言葉で記載あり。縄文、弥生時代から江戸時代以前までは玄米を食べるのが一般的で脚気は少なかった。
元禄時代(**1680~1709**)から江戸や京都などの都会で精白米を食べる習慣が広がり罹患率が高かった。

脚気 = 江戸煩い

- 農村の若者が江戸に出て白米を日常的に食べて何年か過ごす
と脚気となった。そして国元にもどり麦、稗(ヒエ)、粟(あわ)
などを食べるとたちまち治ってしまう。
- 江戸においても一般庶民には白米は高級品で庶民はかかり
にくかった。公家、武士など上流階級に発症率は高かった。
- 職業的には飛脚など運動量の激しい人たちはVit B₁の需要
量が増加し、発症率が高かった。



江戸の診療所の看板

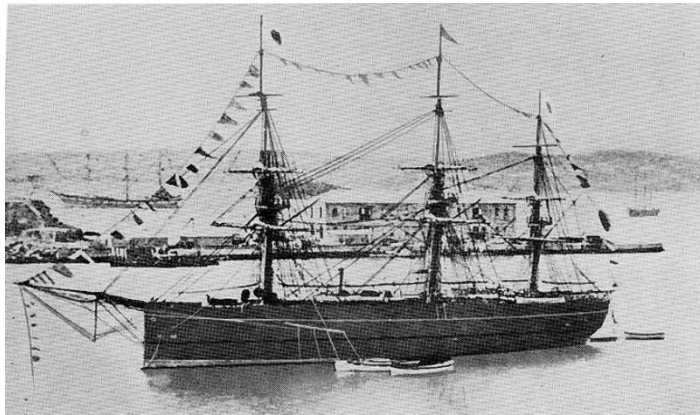
洋食が脚気を防ぐ

- ◆明治時代になり白米食が普及すると脚気は増加した。特に海軍の遠洋航海中の乗組員の約半数が脚気にかかるという重篤な事態が起こった。
- ◆軍艦という限られた空間での発症のため感染症ではないかと考えられた。
- ◆1882年、海軍軍医の高木兼寛(タカキカネヒロ)は、従来の米・野菜主体の食事から動物性食品主体の洋食に切り替えたところ脚気が激減した。
- ◆まだビタミンという物質の存在がわからない時代だが、疾患の原因が栄養にあると推測したところに大きな進歩があった。

日本初の大規模臨床試験(とされている)

高木兼寛による軍艦筑波の実験航海(1882)

仮説: 当時脚気の原因は細菌感染による伝染病と考えられていたが、これは食事による栄養欠陥から起こるものである。

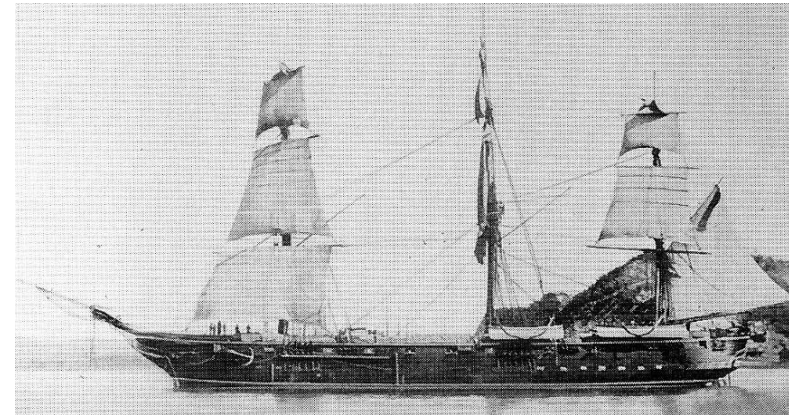


軍艦「龍驤」(明治2年～26年)

予備実験: 軍艦龍驤の訓練航海。
食事は旧来の菜食主体の内容。

結果

乗組員の半数が脚気となり「病人多し、航海できぬ」と電報が送られた。



軍艦「筑波」(明治4年～38年)

本実験: 軍艦筑波では兵食を動物性食品主体の洋食にかえて実験航海した。

結果

脚気患者はなく、「病人なし。安心あれ」と電報が送られた。

ビタミンの定義

1. ごく微量で生体内の代謝など生命維持に重要な役割を演じる有機化合物。
2. 天然物中に存在し体内では生合成できず外部から摂取しなければならない必須の副栄養素。
3. 欠乏により特有の障害（＝欠乏症）を生じる。

ビタミンの特徴

- 共通の化学構造はない。
- 微生物の発育促進物質である。
- 酵素の補酵素あるいは活性剤である。
- 溶解性により水溶性と脂溶性に別れる。

水溶性ビタミンと脂溶性ビタミン

- 水溶性ビタミン

1. 大量に摂取されても速やかに尿中に排泄される。
2. 肝に蓄積せず毒性が少なく、過剰症を引き起こさない。
3. 熱に分解されやすい。

- 脂溶性ビタミン

1. 食物の脂質に結合して存在する。
2. 熱に対して比較的安定である。
3. 過剰摂取で肝に蓄積し毒性を発揮し過剰症を引き起こす。

●水溶性ビタミン

- ビタミンB群
(B1, B2, B6, B12)
- ニコチン酸
- 葉酸
- パントテン酸
- ビオチン
- ビタミンC

●脂溶性ビタミン

- ビタミンA
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビタミンK

なぜ**B**群だけ細分化されているのか？

最初は脂溶性を**A**, 水溶性を**B**と命名した。しかし、水溶性**B**は単一の物質ではなく、1926年に成長促進効果が強く熱に安定な物質があり、これがビタミン**F**と名付けられた。また、神経症の治療に有効で熱に不安定な物質があり、これがビタミン**G**と名付けられた。

しかし、1927年の英国医学会でこれらをビタミン**B1**, **B2**と呼ぶことに決まった。さらに**B2**は一つの物質では無いことがわかり、**B3~B6**までが新しい物質として命名された。

消えたビタミン

A,B1,2,**3**,**4**,**5**,6,**7**,**8**,**9**,**10**,**11**,12,C,D,E,**F**,**G**,**H**,K

ビタミンB3: ナイアシン(ニコチン酸)

ビタミンB4: アデニンであることが判明し除外。

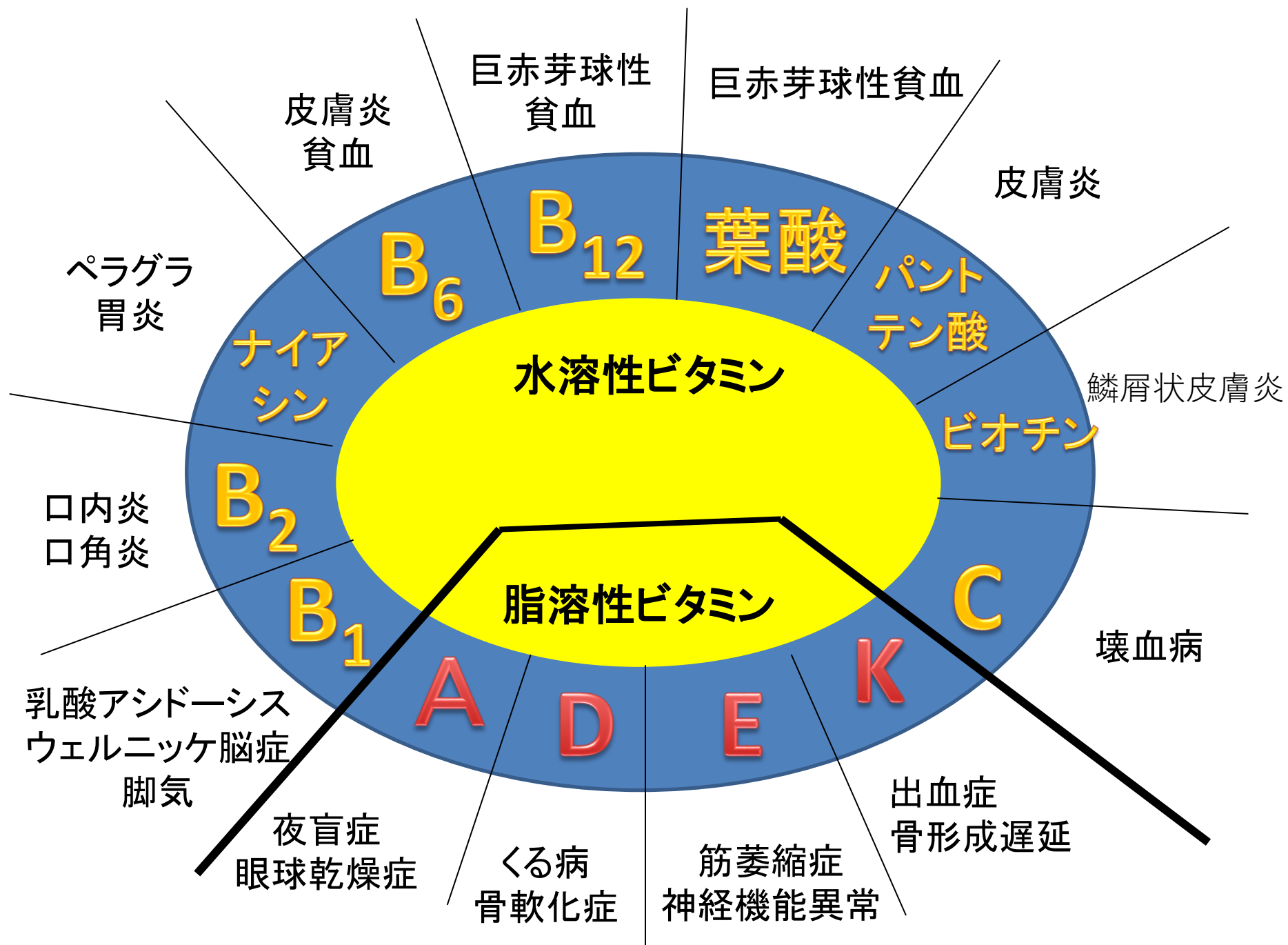
ビタミンB5: パントテン酸

ビタミンB7～9: ビタミン以外の物質とわかり除外

ビタミンB10,11: 葉酸。ほうれん草から精製され命名された。

ビタミンF: ビタミンB1 **ビタミンG**: ビタミン B2

ビタミンH: ビタミンB群のなかのビオチン



臨床においてはビタミン欠乏症は分かりやすい？

→症状や病歴から疑い、(可能なら)検査で欠乏を証明し、実際に補充してみて症状が改善すれば診断確定となるから。

ビタミンB1

米糠のエキスから鳥類の白米病（白米で飼育した鶏に起きる多発神経炎：ヒトでは脚気）に有効な成分として見つけられた。

吸収経路

食品では豚肉、うなぎ、レバー類、大豆、しいたけ、落花生、モロヘイヤなどに多い。

遊離型（チアミン）で小腸から吸収され、大部分は活性型となり約90%が赤血球中に存在。

作用

α -ケトグルタル酸脱水素酵素、ピルビン酸脱水素酵素などの補酵素となり糖代謝、脂質代謝、アミノ酸代謝、エネルギー代謝（T C A サイクル）に関与。

直接神経細胞へ作用し神経伝導促進作用を持つ。

ビタミンB1欠乏症

原因

- ①摂取不足：精白米、インスタント食品、動物性蛋白摂取不足、
- ②需要増加：手術や外傷、妊娠、感染症に伴う代謝亢進
アルコール多飲、高カロリー輸液→B1の消費増大
重労働、過度のスポーツなど。

所要量 男性 1.0 mg/day, 女性 0.8 mg/day
(所要量: 1日の最小必要量の1.2倍程度)

1) 乳酸アシドーシス

糖代謝異常となり乳酸が産生される。症状は悪心、嘔吐、下痢、筋肉痛、過呼吸など。

2) 脚気(beriberi)

一般症状：全身倦怠感、易疲労感、下肢脱力感、動悸、息切れ、めまい。

三大主徴：dry beriberi・・・多発神経炎

wet beriberi・・・脚気心(高心拍出性心不全)、全身浮腫

神経筋症状：知覚鈍麻、腱反射異常、運動麻痺、筋萎縮

心血管症状：拡張期血圧低下（脈圧拡大）、心拡大、洞性頻脈

ビタミンB1欠乏症

3) Wernicke脳症

定義：慢性アルコール中毒などの低栄養状態や中心静脈栄養管理中にみられるビタミンB1欠乏性脳症。急性に発症する意識障害、眼振、眼球運動麻痺、運動失調、言語障害。

健忘、見当識障害、作話を主徴とするものをKorsakoff症候群という。

治療

B1製剤の急速投与。最初の数日:100～1000mg/day 静注。

(意識障害患者で低血糖も併存する場合はブドウ糖よりも先にB1を投与)

Wernicke脳症の場合

眼症状は数時間で回復。運動失調、神経症状は1週間位で回復。

ビタミンB1欠乏による重大な疾病発症と医療裁判

〈表〉

ケース	発症年月	年齢	性別	原疾患	TPN	VB ₁ 投与	発症内容	裁判所・判決など年月日	結論
1	1983年7月	27	f	妊娠悪阻	－	－	ウェルニッケ脳症	名古屋地裁一宮支部・1992/6/29判決	有責(928万円余)
2	1987年10月	34	f	妊娠悪阻	－	－	ウェルニッケ脳症	前橋地裁・1995/4/25判決(判時1568号107ページ、判タ890号206ページ)、東京高裁・1996/3/21判決	有責(8,990万円)→有責(8,500万円)
3	1989年12月	20	m	潰瘍性大腸炎	+	－	アシドーシス・死亡	大阪高裁・2000/10/26判決(最高裁上告棄却)	無責
4	1990年6月	27	f	妊娠悪阻	+	－	ウェルニッケ脳症	東京地裁・1997/1/23和解	有責(7,365万円)
5	1992年8月	34	m	胃悪性リンパ腫	+	－	ウェルニッケ脳症	仙台地裁・1999/9/27判決(判タ1044号161ページ)	有責(1億2,997万円)
6	1992年10月	49	m	胆道がん	+	－	ウェルニッケ脳症・死亡	東京地裁・1999/8/31判決	有責(2,974万円余)
7	1993年10月	29	f	潰瘍性大腸炎	+	－	ウェルニッケ脳症・死亡	1995/12/14提訴前示談	有責(1,425万円)
8	1994年5月	25	f	妊娠悪阻	+	－	ウェルニッケ脳症	札幌簡裁・1999/5/21調停	有責(8,300万円)
9	1994年11月	60	f	腸閉塞	+	－	衝心脚気・死亡	大阪高裁・2001/1/23判決(判時1764号70ページ)	有責(3,590万円余)
10	1994年12月	38	f	妊娠悪阻	?	－	ウェルニッケ脳症	長野地裁・1998/4/23和解	有責(8,500万円)
11	1995年4月	58	m	胃悪性リンパ腫	+	－	ウェルニッケ脳症	東京地裁・2001/12/14和解	有責(3,200万円)
12	1995年11月	65	f	結腸がん	+	－	アシドーシス・死亡	東京地裁・2000/12和解	有責(3,378万円)
13	1996年8月	80	m	上行結腸がん	+	－	ウェルニッケ脳症	東京地裁・2002/1/16判決(判タ1114号250ページ)	有責(800万円)
14	1996年10月	66	m	直腸がん	+	－	ウェルニッケ脳症・死亡	長野地裁・2000/10/5和解	有責(和解金不明)
15	1997年1月	75	m	早期胃がん	+	－	ウェルニッケ脳症	東京地裁・2000/10/6和解	有責(1,300万円)
16	1997年5月	43	m	膵炎	?	－	ウェルニッケ脳症	鶴岡簡裁・1999/12調停	有責(9,750万円)
17	1997年5月	31	f	痙攣発作	+	－	アシドーシス・死亡	金沢地裁・2005/4/15判決(最高裁ホームページ)	有責(6,819万円余)
18	1998年11月	33	m	潰瘍性大腸炎	+	－	アシドーシス？ ウェルニッケ脳症？・死亡	長崎地裁・2005/12和解(？)	有責(2,000万円)
19	2003年8月	43	m	中咽頭がん	－	－	ウェルニッケ脳症	2005/9/26提訴前示談	有責(1億8,000万円)

ビタミンB2

- 生理作用
フラビン酵素の補酵素として働く。
生体内の酸化・還元反応における補酵素。
糖質、脂質、タンパク質からのエネルギー(ATP)生成に関与。
過酸化脂質を消去する反応に重要なグルタチオン還元酵素の構成成分である。
- 欠乏症
眼、口唇、舌、皮膚などに症状が現れる。
眼症状: 角膜周辺の血管新生、流涙、羞明。
口唇周辺: **口角炎、口内炎、口唇炎**。
舌: 紫紅色を呈し、舌苔が消失。
皮膚: 脂漏性皮膚炎

- 吸収経路
腸管で吸収。肝で活性型B2となる。
血中では大部分が赤血球内に存在する。
- 原因
 - ①摂取障害。
 - ②吸収障害。
 - ③需要増大。
- 豊富に有する食材
食品ではレバー、いわし、うなぎ、卵、チーズ、牛乳、ナッツ類など。

ニコチン酸(ナイアシン)

- 生理作用
補酵素NADHとNADPHの主な成分。
生体内では活性型のNAD (nicotinamide adenine dinucleotide) またはNADP (NAD phosphate) として存在。
酸化・還元酵素の補酵素として働く。
腸管から吸収される他にトリプトファン(Try)から体内で合成できる。
- 欠乏症
三大症状 **3D(dermatitis, diarrhea, dementia)**
 - 1) **皮膚炎 (dermatitis)**：口唇炎、口角炎など粘膜症状と日光に暴露した部分の発赤、水疱、色素沈着
 - 2) **下痢 (diarrhea)**、消化器症状全般
 - 3) **認知症 (dementia)**、うつ、不安、せん妄など
- 原因
摂取不足（偏食、アルコール多飲）
- 豊富に含む食材
かつお、さば、いわし、レバー、鶏ささみ、豆腐など

ペラグラ (pellagra)

- ナイアシン欠乏症
- イタリア語で「荒れた皮膚」 goose skin ともいう
- 18世紀にトウモロコシを主食としたイタリアや南欧で特有な皮膚症状を呈する疾患が流行した。
- トウモロコシはニコチン酸の原料のトリプトファン(必須アミノ酸)の含有量が少ないためと考えられる。
- 皮膚所見はナイアシン補充後24-48hrで改善し始めるため



ビタミンB6

- 生理作用
アミノ酸代謝に作用する多くの酵素の補酵素として働く。
- 欠乏症
顔面、鼻、口、耳周囲に脂漏性皮膚炎がみられる。口内炎、口角炎、痙攣発作、小球性低色素性貧血などもある。
- 原因
 - 1) 摂取不足
 - 2) 薬剤による活性化障害(抗結核薬のイソニアジド、ペニシラミン)
結核治療は長期にわたるため、イソニアジドによる神経障害を防ぐためにVitB6の予防的補充を行う
 - 3) 抗生剤による腸内細菌への影響(腸内細菌で合成)
 - 4) 需要増大(妊娠など)
- 豊富な食材
豚肉、納豆、たまご、トマト、はちみつなど

VitB12

- 生理作用
 - 核酸の合成。
 - 葉酸がホモシステインをメチオニンに変換する際の補酵素。
 - 神経伝達物質の合成
 - TCA回路でメチルマロニルCoA→サクシニルCoAへの変換に関与する酵素の補酵素
 - VitB12は蓄積量が多い
 - 通常の食事中: 5-20 μ g/d
 - 体内の総量: 2-5mg/d (半分は肝臓)
 - 供給がとまり欠乏するまで数年かかる
- (→たとえば胃切除してもすぐにビタミンB12欠乏を発症するわけではない。一方、胃切除後の鉄欠乏は数か月で起こりうる)

VitB12の吸収

- 肉、乳製品中のcobalamin
- 胃: 酸とペプシンによってcobalaminは結合蛋白と離れR因子と結合
- 十二指腸: 膵酵素でR因子とはずれ、内因子と結合する
- 回腸末端: ATPを必要とする受容体と結合し、吸収する



- Vit B12の吸収に必要なものは
 - 胃(酸、ペプシン, 内因子), 膵(膵酵素), 回腸(受容体)

VitB12欠乏の原因

- 胃: 悪性貧血、胃切除・バイパス、萎縮性胃炎、ヘリコバクターピロリ
- 膵: 慢性膵炎
- 回腸: 小腸切除・バイパス、吸収不良、腸結核、リンパ腫、アミロイド、Crohn病、放射線療法、blind loop(VitB12の細菌叢による消費)
- 薬剤: コルヒチン、エタノール、ネオマイシン、メトフォルミン
- 寄生虫: 広節裂頭条虫
- Vegans、妊娠+ベジタリアン
- 先天性: トランスコバラミンII欠損症
- HIV: 原因不明(おそらく多因子): 10-39%でみられる

診断的検査

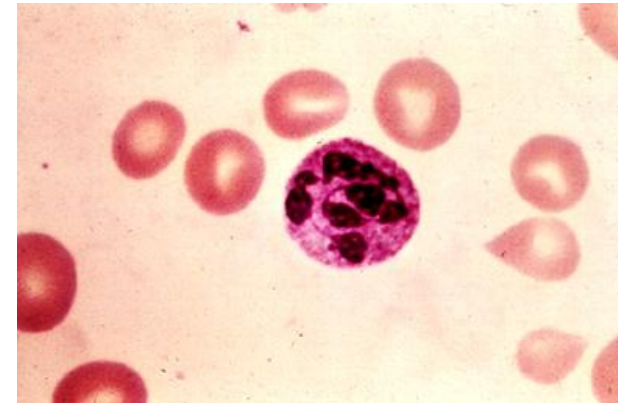
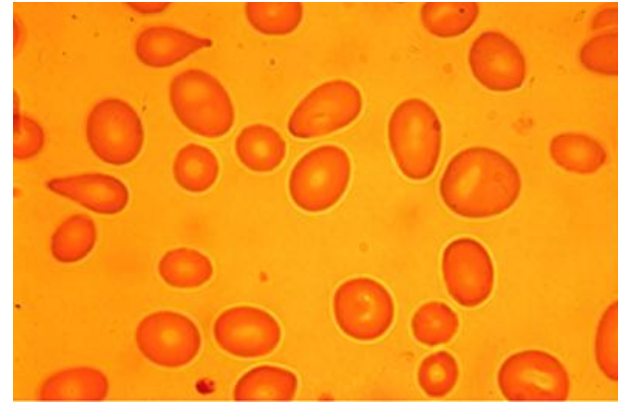
- Vit B12濃度
 - <180pg/mlで可能性大.特異度95.8%(95%CI: 95.2-100%) (Am J Med Sci 1994 Nov;308(5):276-83)
 - >300pg/mlで考えにくい
 - 180-300で疑わしければ治療への反応で診断

VitB12欠乏の落とし穴

- 欠乏あっても貧血がないことあり
 - 28%は貧血なくMCVも正常
- 貧血がなくても神経学的異常あり
 - 神経精神症状は36%にみられるが、34%はHct正常、25%はMCV正常、19%は両方正常(N Engl J Med 1988;318:1720)

もう一つ役に立つ所見

- 血液目視像
 - Macro-ovalocyte(大楕円赤血球)
 - 過分葉好中球(5分葉が5%か6分葉が1個以上)
- 過分葉好中球のみでは腎不全、家族性、まれに鉄欠乏!でもみられる。
- しかしMacroovalocyte+過分葉好中球はVitB12や葉酸欠乏に診断的



Hunter (ハンター) 舌炎



舌乳頭の萎縮と発赤、舌の平滑化。

白斑



メラニン産生細胞に
対する自己免疫異常

葉酸

- 抗貧血因子、乳酸菌増殖因子としてホウレン草から発見され“葉酸”と命名された。
- 生理作用
 - プリン・ピリミジンなど核酸合成、アミノ酸生成、タンパク質合成に關与する酵素の補酵素として働く。
 - ホモシステインのメチオニンへの変換の補酵素。
- 欠乏症
 - 巨赤芽球性貧血←DNA合成障害
 - 消化器症状：Hunter舌炎（疼痛の激しい舌炎）、口内炎、下痢
 - 動脈硬化のリスク上昇。
 - 大腸癌、子宮癌のリスク上昇
 - B₁₂と違い神経症状はない。
- 吸収経路
 - 小腸で吸収され、肝臓で貯蔵される。

葉酸欠乏の原因

- 最大の原因：摂取不足かアルコール
- アルコールでは吸収傷害おこり5-10週で欠乏おこしうる
- 需要の増加：妊娠、授乳、白血病、溶血性貧血、剥脱性皮膚疾患
- 吸収傷害：blind loop, 腸内細菌異常繁殖
- 薬剤：ST合剤、MTX, フェニトイン、サルファサラジン
- 遺伝性葉酸吸収傷害：きわめてまれ

パントテン酸

- 生理作用
 - 糖質、タンパク質、脂質代謝に関わる補酵素Coenzyme Aを構成している。
- 吸収
 - 食品では結合型として存在する。腸管で遊離型として吸収される。
- 欠乏症
 - いろいろな食品に広く含まれるので欠乏症はおきにくいですが、重篤な栄養失調があるとおきる。
 - 易疲労感、頭重感、めまい、傾眠傾向、食欲不振、衰弱など。
 - 特異な例として第二次世界対戦中、東南アジアで捕虜となった欧米人に **Burning feet syndrome**といわれる下肢異常感覚がおこった。
- 豊富に含む食材
 - レバー、サケ、落花生など。

ビオチン

- 酵母の発育促進因子及び抗卵白障害因子として発見された。
- 吸収経路
 - 食品では肝臓、卵、大豆など。
 - 腸管で腸管細菌より産生され吸収される。
- 作用
 - カルボキシラーゼの補酵素として作用する。
- **欠乏症**
 - 長期中心静脈栄養時に無添加の場合起こる。
 - 症状：鱗屑状皮膚炎、萎縮性舌炎、食欲不振、易疲労感
- 診断： 血中ビオチン濃度低下
- 治療： ビオチン経口投与。

ビタミンC

- レモンから抗壊血病因子として発見された。
- 歴史
 - 15世紀、ヨーロッパの大航海時代、船乗りたちは出航から10週間ほどすると歯肉や四肢が腫れ、接岸した時にオレンジを食べると回復した。
 - 18世紀英国海軍医Lindは水兵に航海中オレンジとレモンを常用させることにより壊血病を防ぐことに成功した。
 - 1920年にドラモンド（英国人）がオレンジ果汁に含まれる還元性のある抗壊血病因子を抽出しビタミンCと名付けた。

- 生理作用

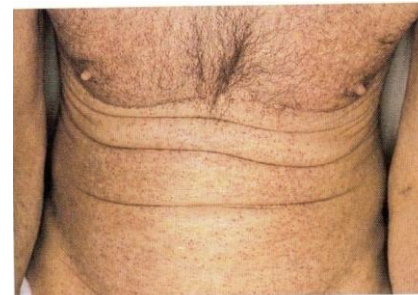
- オキシゲナーゼの補酵素としてコラーゲン合成に関与。
体の結合組織、骨のマトリックス形成に関与。
- 抗酸化作用を持ち、免疫機能や抗動脈硬化作用に関与。
鉄の吸収を促進。

- 欠乏症

- 軽度：全身倦怠感、易疲労感、脱力感、食欲不振
- 中等度：皮膚乾燥、毛細血管の出血による粘膜、皮下の出血斑、歯肉の腫脹・出血、口内炎
- 重度：筋肉内・骨膜内・関節内出血、消化管出血
毛細血管が脆弱になるが凝固時間や出血時間は正常。



歯肉の腫脹



皮膚乾燥

- **吸収経路**

- 小腸から能動輸送で吸収され下垂体、副腎皮質、肝、腎、骨、皮膚に蓄積される。
- 加熱、アルカリに破壊される。調理中に容易に失われる。

- **原因**

- ①新鮮な野菜や果物の摂取不足
- ②需要増加：妊娠、運動、手術、感染症など
- ③吸収不良：小腸吸収不全

- **豊富な食材**

柑橘類、いちご、緑黄色野菜、緑茶、いも

●脂溶性ビタミン

- ビタミンA
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビタミンK

欠乏症

過剰症

※水溶性のビタミンはBやビタミンCは、必要以上、摂取しても尿から排泄されるので過剰にはならない

ビタミンA

- 単一の物質ではなくレチノール、 β -カロチン、レチナール、レチノイン酸、11-シスレチナールなどを含み、まとめてレチノイドと呼ぶ
- **生理作用**
 - ①視覚作用： 11-シスレチナールは視細胞に含まれるオプシンと結合しロドプシンを形成する。
 - ②皮膚粘膜上皮の正常化作用
 - ③胸腺や脾臓における抗体産生や細胞性免疫を賦活
 - ④成長因子の受容体に作用して細胞増殖、生殖機能を維持。
 - ⑤癌抑制効果
- 欠乏症
 - 夜盲症、角膜乾燥症、成長停止。
 - 皮膚乾燥、毛包性角化症
 - 細胞性免疫や体液性免疫が障害。

- 夜盲症について

- 歴史的には夜盲症はエジプト時代から記載がある。
- 日本では1904年に三重県の小児科医：森正道によって農家の貧困な家庭の子供に多発する夜盲症と結膜炎から角膜潰瘍をおこし失明に至る疾患と肝油が治療効果を示すことを報告している。
- **肝油：タラの肝臓からとった油**

- 吸収経路

小腸で吸収され肝臓に貯蔵。A結合蛋白に結合し肝から末梢へ運ばれる。

- 原因

- ①摂取不足：タンパク質などの摂取不足
- ②吸収障害：脂肪吸収障害
- ③需要亢進：甲状腺機能亢進症、感染症、外傷
- ④利用障害：肝疾患による結合蛋白の合成障害

- 豊富な食材

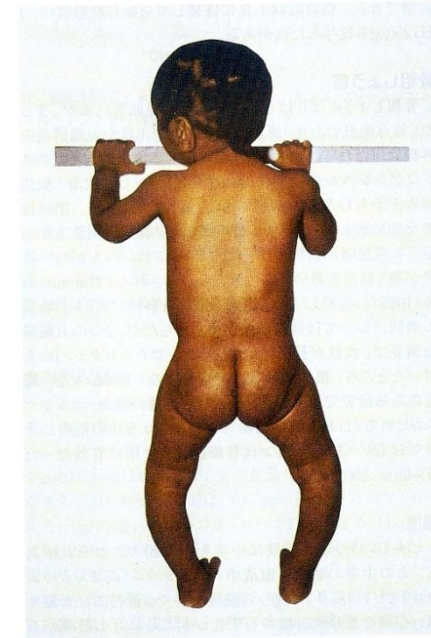
うなぎ、あんこう（きも）、肝臓、卵、魚介類、特に β -カロチンは緑黄色野菜（かぼちゃ、ほうれんそう、にんじんなど）に多い。

ビタミンA過剰症

- 急性中毒
 - 200mg/日以上摂取で起こる。
 - 動物、魚の肝臓を大量に摂取したとき。
 - 脳圧亢進による頭痛、悪心・嘔吐
- 慢性中毒
 - 7mg/日以上を長期服用で起こる。
 - 欠乏症の治療または予防目的で長期・大量服用したとき。
 - 皮膚・粘膜の乾燥が初発症状。紅斑、落屑、脱毛、爪の脆弱。
 - 体重減少、微熱、四肢疼痛、肝脾腫、皮膚発赤、乾燥。
- 妊娠中に3mg/日以上摂取すると胎児の中樞神経、心血管、胸腺の奇形の恐れがある。
- カロチン血症（＝柑皮症）
 - みかん、カボチャの多食による。
 - 手掌、足底の黄染。ただし結膜は正常。

ビタミンD

- 脂溶性ビタミンの中に欠乏すると四肢が曲がる「くる病」になる物質があることが1919年Mellanbyによって証明された。
- くる病の特徴
 - 頭蓋癆（泉門の不閉鎖）
 - クル病性念珠（肋軟骨部膨隆）
 - 横隔膜付着部の陥没
 - 鳩胸、側弯・後弯、O,X脚
- 肝油を熱しても壊れない「抗くる病因子」が発見された。1922年この「抗くる病因子」がビタミンDと命名された。



ビタミンDの代謝経路と作用

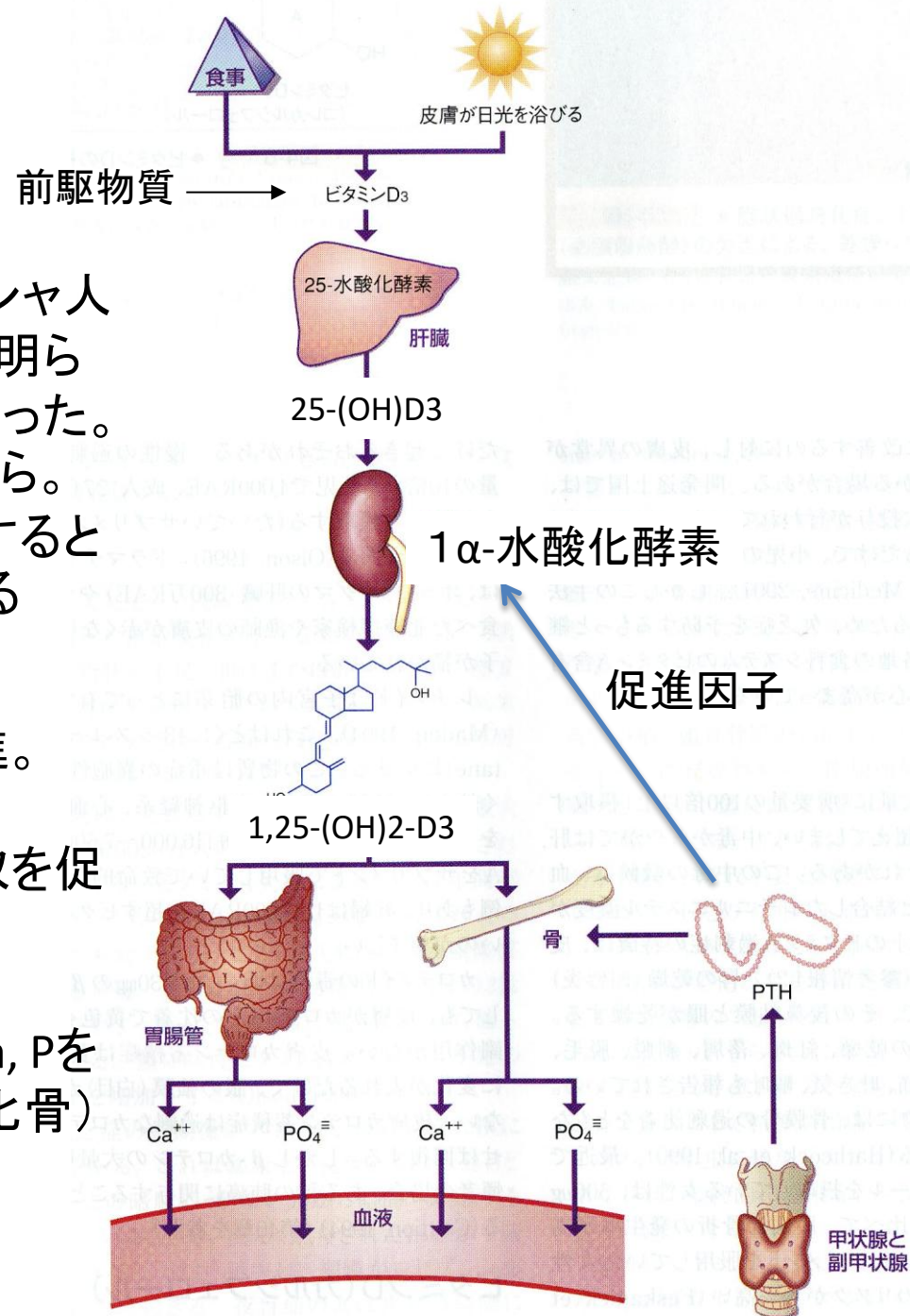
※古代エジプトではペルシャ人のほうが頭蓋骨の強さが明らかにエジプト人よりよかった。日光にあたる量が多いから。
※ラットの肝臓を光照射すると抗くる病作用があらわれる

作用

- ①小腸におけるCa, Pの吸収促進。
- ②骨からのCa,の動員を促進。
- ③腎尿細管におけるCaの再吸収を促進。

④類骨組織への石灰化

これらの作用の結果血清中のCa, Pを増加させ、骨へのCa塩の沈着(化骨)を促進する。



- 吸収経路
 - 小腸下部から胆汁、脂肪とともに吸収される。
 - 皮膚が日光紫外線にあたると ProD2→D2, ProD3→D3 と転換される。肝、腎で水酸化され、活性型の D2, D3 になる。
 - 最も生理活性が強いのは 1,25-(OH)₂-D3 (活性型 D₃)
- 原因
 - ①摂取障害
 - ②吸収障害:脂肪下痢症、吸収不良症候群、腸管広範囲切除など
 - ③合成障害：1) 日照不足 2) 肝障害 3) 腎障害
- 豊富な食材
 - 魚類、肝臓、バター、卵黄
- 治療
 - 1α-(OH)-D₃ (アルファロール) または 1,25-(OH)₂-D₃ (ロカルトロール) を投与。力価はロカルトールが約2倍。
 - 尿管結石防止のため尿中 C a /尿中 C r e 値を0.3以下に保つ。
 - 血清 Alb 4mg/dL 以下の場合は補正值で判断する。
 - 補正Ca値mg/dL (測定Ca値mg/dL) + (4 - 血清Alb値mg/dL)
 - 血清 C a 低値 (8.5mg/dL 以下) がきたせば、テタニー防止にグルコン酸Ca静注投与。
 - X染色体優性低リン血症性くる病・骨軟化症では活性型ビタミンD₃製剤に加えて中性リン製剤を投与して血中リン濃度の改善を図る。
(最近抗 FGF23 モノクローナル抗体が画期的な治療薬として登場)

ビタミンD過剰症

- 多くは医原性のD製剤過剰投与による。
- 骨粗鬆症に対して投与されているケースが多い。
- 高Ca血症、高P血症
- 頭痛、嘔吐、胃腸の不調、骨の脆弱化。
- 腎臓、肺、心臓などの軟部組織が石灰化。
- 耳の鼓膜の石灰化による難聴。

ビタミンE

- 1922年米国人Evansがラットの妊娠に必要な脂溶性の物質を発見し、1924年にビタミンEと命名された。
- Eの中で最も効力の高い物質がtocopherol
- 語源はギリシャ語のtocos(子供を産む)とphero(力を与える)にol(水酸基化合物)を組み合わせたもの。
- 生理作用
 - ①脂肪抗酸化作用：不飽和脂肪酸の酸化を抑制し、過酸化脂質の生成を抑制。
 - ②生体膜安定化作用：膜脂質の酸化抑制による膜構造の安定化。
 - ③活性化酸素の産生抑制作用
 - ④免疫賦活作用

- 欠乏症
 - 溶血性貧血、皮膚硬化症、
 - 褐色腸管症候群：過酸化脂質由来のリポフスチンが腸管に沈着。
 - 神経・筋症状：筋萎縮、振動覚低下、腱反射消失
- 吸収経路
 - 小腸で脂質や胆汁とともに吸収される。
 - リンパ系へ吸収されカイロミクロンと結合し、門脈血中へ取り込まれる。
 - リポ蛋白と結合して各臓器・組織へ移送、貯蔵される。
- 原因
摂取不足、吸収障害など
- 豊富な食材
胚芽油、ナッツ類、卵、玄米、小麦胚芽、ウナギ、アボガド、レバーなど
- 過剰症
胃腸障害、クレアチニン尿

ビタミンK

- 1929年デンマーク人のDamは脂肪を全く含まない飼料で飼育したひよこに皮下や筋肉に出血をおこし、血液が凝固しにくいことを発見した。
- この新しい因子は凝固の意味のドイツ語である "Koagulation" のKをとって命名された。
- 緑葉植物にあるK1と腸内細菌で生成されるK2がある。
- 生理作用
 - 血液凝固因子の生合成：K依存性因子はプロトロンビン（第Ⅱ因子）、第Ⅶ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子
 - 骨基質蛋白オステオカルシンの合成
- 欠乏症
 - 出血傾向。
 - 全血凝固時間の延長。
- 診断
 - 血漿K1値の低下。
 - 血漿プロトロンビン時間の延長。

- 吸収経路
 - 小腸から胆汁の存在下に吸収される。K1が血液中のKの主成分。
- 原因
 - ①摂取不足：K欠乏母乳で育った新生児・乳児に起こる。
 - ②吸収障害：胆道閉鎖、小腸疾患
 - ③合成障害：抗生物質長期投与による腸内細菌叢の変化
 - ④利用障害：抗凝固剤長期投与。
- 豊富な食材
納豆、ホウレン草、キャベツ、トマト、モロヘイヤ、抹茶
- 過剰症 溶血
- 治療上の注意
 - 新生児で疑われる場合は予防的にK1 1mgを生下直後に静注。
(低リスクの予防にはK2シロップ)
 - 成人の閉塞性黄疸にはK1及びK2を10～20mg経静脈or筋注投与。

本授業の具体的な目標

1. ビタミンの定義を知り、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分けて列挙できる。
2. それぞれのビタミンについて、欠乏症・過剰症による症状を説明できる。